

UD2-S5: BIND y cómo abordar la actividad 2

- **Módulo:** Servicios de Red e Internet (SRI)
- **Ciclo:** FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
- **Autor:** Paco Aldarias
- **Fecha:** 10/10/2026

1. ¿Qué es DNS?

El DNS (Domain Name System) es el sistema que transforma nombres humanos en direcciones IP y viceversa.

Ejemplo:

- `www.google.es` -> `142.250.184.196`
- `192.168.1.10` -> `servidor.local`

Sin DNS, tendríamos que recordar direcciones IP en lugar de nombres de dominio.

Conceptos básicos

- Dominio: parte del nombre que identifica un conjunto de equipos. Ejemplo: `ejemplo.com`.
 - Subdominio: dominio que cuelga de otro. Ejemplo: `intranet.ejemplo.com`.
 - FQDN: Fully Qualified Domain Name, nombre completo de un equipo. Ejemplo: `www.ejemplo.com`.
 - Zona: conjunto de registros DNS asociados a un dominio.
 - Resolver: programa o servicio que hace la consulta DNS.
 - Servidor DNS recursivo: responde a la consulta del cliente y busca la información en otros servidores si hace falta.
 - Servidor DNS autoritativo: tiene la información oficial de una zona.
 - TTL: Time To Live, tiempo durante el cual una respuesta puede cachearse.
-

2. ¿Qué es BIND?

BIND (Berkeley Internet Name Domain) es el software más usado para montar servidores DNS en Linux.

Su función principal es:

- servir zonas DNS,
- responder consultas de clientes,
- reenviar peticiones si no conoce la respuesta,
- gestionar registros de nombre y dirección.

En sistemas Debian/Ubuntu se suele instalar con:

```
sudo apt install bind9 bind9utils
```

Archivos importantes de BIND

- `/etc/bind/named.conf.options` -> configuración global
 - `/etc/bind/named.conf.local` -> declaración de zonas
 - `/etc/bind/db.*` -> ficheros de zona
-

3. ¿Qué hace un servidor DNS?

Un servidor DNS puede actuar de dos formas:

3.1. Servidor recursivo

Cuando un cliente pregunta por `www.ies.es`, el servidor recursivo intenta resolver la consulta consultando otros servidores DNS si es necesario.

3.2. Servidor autoritativo

Cuando el servidor tiene la zona local, responde con la información que guarda en sus archivos de zona.

Esto es lo que ocurre en una red local: el servidor DNS interno responde sobre un dominio de la empresa o del aula.

4. Tipos de registros DNS más importantes

SOA

Registro de inicio de autoridad. Indica que ese servidor es el responsable de la zona.

Ejemplo:

```
@ IN SOA ns1.ejemplo.local. admin.ejemplo.local. (  
    2026101001 ; serial  
    3600       ; refresh  
    1800       ; retry  
    604800     ; expire  
    86400      ; negative cache TTL  
)
```

Conceptos dentro de SOA

- @ = dominio actual
- IN = clase Internet
- SOA = Start of Authority
- ns1.ejemplo.local. = servidor principal de la zona
- admin.ejemplo.local. = dirección de contacto
- serial = versión de la zona

NS

Define qué servidores son responsables de la zona.

```
@ IN NS ns1.ejemplo.local.
```

A

Asocia un nombre a una dirección IPv4.

```
ns1 IN A 10.10.10.10  
web IN A 10.10.10.20
```

AAAA

Asocia un nombre a una dirección IPv6.

```
ns1 IN AAAA 2001:db8::10
```

CNAME

Crea un alias. Se usa cuando un nombre apunta a otro nombre, no a una IP directa.

```
www IN CNAME web.ejemplo.local.
```

Esto significa:

- `www.ejemplo.local` no tiene IP propia,
- apunta a `web.ejemplo.local`,
- la resolución final llega al `A` de `web`.

MX

Define el servidor de correo del dominio.

```
@ IN MX 10 mail.ejemplo.local.
```

Significa:

- el dominio acepta correo,
- `mail.ejemplo.local` es el servidor de correo,
- la prioridad `10` indica mayor preferencia que otra posible entrada.

PTR

Se usa en la zona inversa para convertir una IP en nombre.

```
20 IN PTR web.ejemplo.local.
```

Esto permite responder consultas como:

```
dig -x 10.10.10.20
```

5. ¿Qué es una zona?

Una zona es el conjunto de registros DNS que pertenecen a un dominio concreto.

Existen dos tipos principales:

Zona directa

Resuelve nombres a direcciones IP.

Ejemplo:

```
www.ejemplo.local -> 10.10.10.20
```

Archivo típico:

```
/etc/bind/db.ejemplo.local
```

Zona inversa

Resuelve IP a nombre.

Ejemplo:

```
10.10.10.20 -> web.ejemplo.local
```

Archivo típico:

```
/etc/bind/db.10.10.10
```

La zona inversa se declara con un nombre especial:

```
10.10.10.in-addr.arpa
```

porque la dirección `10.10.10.20` se representa al revés en la zona inversa: `20` dentro del bloque `10.10.10`.

6. ¿Qué significa `allow-query` y `forwarders`?

allow-query

Define quién puede hacer consultas al servidor.

Ejemplo:

```
allow-query { localhost; 10.10.10.0/24; };
```

Esto permite que solo el propio equipo y la red local consulten al servidor.

forwarders

Cuando el servidor no sabe la respuesta, puede delegar la búsqueda en servidores externos.

Ejemplo:

```
forwarders {  
    8.8.8.8;  
    1.1.1.1;  
};
```

Esto se usa para resolver sitios externos y no dejar que el servidor lo haga todo por sí mismo.

7. Cómo realizar la actividad 2: enfoque general

La práctica consiste en montar un servidor DNS interno con una zona directa y otra inversa.

Ejemplo distinto al de la práctica

Vamos a usar un dominio ficticio llamado `campus.local` y una red `172.20.0.0/24`.

- Red local: `172.20.0.0/24`
- Servidor DNS: `ns1.campus.local -> 172.20.0.10`
- Puerta de enlace: `gw.campus.local -> 172.20.0.1`
- Web: `web.campus.local -> 172.20.0.20`
- Correo: `mail.campus.local -> 172.20.0.30`

La estructura es parecida a la práctica, pero con otros nombres y otra red, para que el ejemplo siga siendo claro sin repetir la tarea entregable.

8. Paso 1: Configurar las opciones globales

Edita el archivo:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Añade algo parecido a esto:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    allow-query { localhost; 172.20.0.0/24; };

    auth-nxdomain no;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

Qué hace esto

- **forwarders** : resuelve fuera de la red local si no conoce la respuesta.
- **allow-query** : limita qué equipos pueden preguntar al servicio.
- **directory** : carpeta de trabajo de BIND.

9. Paso 2: Declarar las zonas

Edita:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Añade:

```
zone "campus.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.campus.local";  
};  
  
zone "0.20.172.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.172.20.0";  
};
```

¿Por qué la zona inversa tiene ese nombre?

La dirección `172.20.0.20` se escribe en la zona inversa como `20.0.20.172.in-addr.arpa`.

Pero en los ficheros de BIND se suele abbreviar la red a:

```
0.20.172.in-addr.arpa
```

porque la red es `172.20.0.0/24` y se trabaja solo con el bloque `172.20.0`.

10. Paso 3: Crear la zona directa

Crea el fichero:

```
sudo nano /etc/bind/db.campus.local
```

Contenido:

```
$TTL      604800  
@         IN      SOA      ns1.campus.local. admin.campus.local. (  
                                2026101001 ; Serial  
                                604800 ; Refresh  
                                86400 ; Retry  
                                2419200 ; Expire  
                                604800 ) ; Negative Cache TTL  
;
```



```
@      IN      NS      ns1.campus.local.
@      IN      MX      10 mail.campus.local.

ns1     IN      A       172.20.0.10
gw      IN      A       172.20.0.1
web     IN      A       172.20.0.20
mail    IN      A       172.20.0.30

www     IN      CNAME   web.campus.local.
```

Explicación

- SOA : indica autoridad sobre la zona.
- NS : nombra los servidores de nombres.
- MX : indica el servidor de correo.
- A : resuelve nombre a IPv4.
- CNAME : alias para `www -> web` .

11. Paso 4: Crear la zona inversa

Crea el fichero:

```
sudo nano /etc/bind/db.172.20.0
```

Contenido:

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.campus.local. admin.campus.local. (
                                2026101001 ; Serial
                                604800 ; Refresh
                                86400 ; Retry
                                2419200 ; Expire
                                604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.campus.local.
```

10	IN	PTR	ns1.campus.local.
1	IN	PTR	gw.campus.local.
20	IN	PTR	web.campus.local.
30	IN	PTR	mail.campus.local.

¿Qué hace PTR?

PTR transforma una IP en nombre. Por ejemplo:

```
172.20.0.20 -> web.campus.local
```

Es lo que hace `dig -x 172.20.0.20 .`

12. Paso 5: Validar la configuración

Antes de arrancar el servicio, hay que comprobar que no hay errores.

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone campus.local /etc/bind/db.campus.local
sudo named-checkzone 0.20.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.20.0
```

¿Qué pasa si hay error?

Normalmente aparece algo como:

- falta de `;`
 - nombre sin punto final
 - zona mal declarada
 - archivo de zona con sintaxis incorrecta
-

13. Paso 6: Reiniciar el servicio

```
sudo systemctl restart bind9
```

O, en algunos sistemas:

```
sudo systemctl restart named
```

14. Paso 7: Probar consultas DNS

Consulta A

Resuelve la dirección del alias `www` :

```
dig @172.20.0.10 www.campus.local +short
```

Resultado esperado:

```
web.campus.local.  
172.20.0.20
```

Consulta MX

Comprueba el correo del dominio:

```
dig @172.20.0.10 campus.local MX +short
```

Resultado esperado:

```
10 mail.campus.local.
```

Consulta PTR

Comprueba la resolución inversa:

```
dig @172.20.0.10 -x 172.20.0.20 +short
```

Resultado esperado:

```
web.campus.local.
```

15. Resumen de la idea principal

BIND es el servicio que nos permite:

- responder consultas de nombre a IP,
- responder consultas inversas de IP a nombre,
- organizar la información en zonas,
- gestionar alias, correo y servidores de nombres.

En la práctica de la UD2 se realiza exactamente esto, pero con los datos concretos del dominio de la empresa o del escenario asignado.

La diferencia entre la práctica y este ejemplo es solo el dominio, la red y los datos, no el procedimiento.

16. Mini checklist para la actividad

1. Instalar BIND9.
 2. Configurar `named.conf.options` con `forwarders` y `allow-query`.
 3. Declarar la zona directa e inversa en `named.conf.local`.
 4. Crear `db.*` con SOA, NS, A, CNAME y MX.
 5. Crear la zona inversa con PTR.
 6. Validar con `named-checkconf` y `named-checkzone`.
 7. Reiniciar el servicio.
 8. Comprobar con `dig`.
-

17. Conclusión

BIND permite crear un servidor DNS completo y útil en una red local. Entender bien los conceptos de zona, registros y consulta DNS es clave para resolver la actividad 2 de forma correcta.

No se trata solo de escribir archivos, sino de comprender qué expresa cada línea del fichero de configuración y qué consulta quiere resolver el cliente cuando pregunta por un nombre o por una IP.